অনুশীলন: নামতা, উল্টো গণনা, গণক এবং যোগফল

পাঠ 15 — 1IOT, SST-ICT-01 — সংখ্যা যাচাই এবং for লুপ দিয়ে চারটি প্রোগ্রাম

02/11/2026

1 আজ আমরা কী করেছি

আজ নতুন কোনো বিষয় নেই: এটি ছিল **অনুশীলনের** পাঠ, সবকিছু **onlinegdb**-তে লেখা। আমরা **চারটি** **প্রোগ্রাম** করেছি, দুটি একসাথে, আর দুটি প্রথমে একা এবং পরে একসাথে সংশোধন করে:

1. একটি সংখ্যার **নামতা** (**tabellina**) (বিভাগ 2);
2. **উল্টো** **গণনা** (**conto alla rovescia**) (বিভাগ 3);
3. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি লুপ **কতবার** **ঘোরে**: **গণক** (**contatore**) (বিভাগ 5);
4. 100 পর্যন্ত একটি সংখ্যার **গুণিতক** এবং তাদের **যোগফল** (**somma**) (বিভাগ 6).

মাঝখানে আমরা **কৃত্রিম** **বুদ্ধিমত্তা** (AI) নিয়ে কথা বলেছি (বিভাগ 4) এবং শেষে **কীভাবে** **পড়তে** **হয়** তা নিয়ে (বিভাগ 8)।

চারটি প্রোগ্রামেরই **একই** **গঠন**: আগে **একটি** **সংখ্যা** **চাই** এবং যাচাই করি সেটি ঠিক কিনা, তারপর একটি **for** **লুপ** ব্যবহার করি, তারপর **ফলাফল** **ছাপাই**। এই গঠন বুঝলে বাড়ির কাজের অনুশীলনগুলো একই জিনিস, শুধু সংখ্যা আলাদা।

2 প্রথম প্রোগ্রাম: নামতা

উদাহরণ

যা চাওয়া হয়েছে (কাজ C02, অনুশীলন 1)। একটি প্রোগ্রাম লেখো যা 1 থেকে 10 একটি সংখ্যা চায় (ভুল হলে প্রশ্ন আবার হবে) এবং এক লাইনে তার নামতা ছাপায়: n থেকে 10 গুণ n পর্যন্ত।

2.1 সংখ্যা যাচাই: do while

আমার একটি চলক `int n` লাগবে। প্রশ্নটি **অন্তত** **একবার** করতে হবে এবং সংখ্যা ভুল হলে **আবার** **করতে** হবে: তাই আমি **do** **while** ব্যবহার করি।

```c
do
{
    printf("Inserisci un numero da 1 a 10: ");
    scanf("%d", &n);
} while ((n < 1) || (n > 10));
```

সতর্কতা

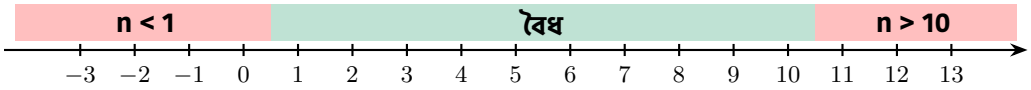
scanf-এ প্রায়ই ভুল হয়। বাড়ির কাজ সংশোধনের সময় দুটি ভুল বারবার ফিরে আসে:

- উদ্ধৃতি চিহ্নের পরে **কমা** নেই: `scanf("%d" &n)` ভুল;
- **উদ্ধৃতি চিহ্ন** d-এর ঠিক পরে বন্ধ হয়, শেষে নয়: `scanf("%d, &n")` ভুল।

সঠিক রূপ একটাই: `scanf("%d", &n);`

2.2 কখন ভুল? সরলরেখায় আঁকা

শর্ত লেখার সময় একটি **ছবি** সাহায্য করে। আমি একটি **সরলরেখা** আঁকি এবং তার ওপর সংখ্যা রাখি: 0, ডানে 1, 2, 3 এভাবে, বাঁয়ে -1, -2, -3। তারপর **বৈধ** সংখ্যার অংশ (1 থেকে 10) এবং **ভুল** সংখ্যার অংশ রং করি।



ছবি/নকশা 1: সংখ্যারেখা: সংখ্যা দুটি লাল অংশের একটিতে পড়লে প্রশ্ন আবার হয়।

প্রশ্ন আবার হয় যখন আমি **লাল** অংশে থাকি: যখন n **1-এর চেয়ে ছোট অথবা** n **10-এর চেয়ে বড়**। “অথবা” লেখা হয় `||` দিয়ে, আর এই হলো শর্ত: `(n < 1) || (n > 10)`। দুই অংশের চারপাশের বন্ধনী **বাধ্যতামূলক নয়**: আরও স্পষ্ট হওয়ার জন্য দেওয়া হয়।

- **যুক্তিতে সাবধান**: do while-এ আমি লিখি কখন **আবার করতে** হবে, অর্থাৎ যখন সংখ্যা **ভুল**। যদি লিখতাম `(n >= 1) && (n <= 10)`, যা সবুজ অংশ বোঝায়, তাহলে সংখ্যা ঠিক হলেই প্রোগ্রাম প্রশ্ন আবার করত। `&&` (“এবং”) দিয়ে দুই মানের **মাঝের** অংশ বোঝানো হয়; `||` (“অথবা”) দিয়ে দুই **বাইরের** অংশ।
- `n < 1`-এর বদলে `n <= 0`-ও চলে: **পূর্ণসংখ্যায়** দুটো একই। দশমিক সংখ্যায় আর একই নয়: 0,99 হলো 1-এর চেয়ে ছোট, কিন্তু 0-এর চেয়ে ছোট বা সমান নয়।
- সরলরেখায় অংশ আঁকার এই পদ্ধতি তোমরা গণিতে **অসমতা** (**disequazioni**) পড়ার সময় আবার পাবে।

2.3 for লেখার আগে: সংখ্যা দিয়ে একটি উদাহরণ

do while-এর পরে একটি লাইন আছে `printf("\n");`। এটি **প্রয়োজনীয় নয়**: Invio চাপলে কার্সর এমনিতেই পরের লাইনে যায়। এটি শুধু সাজানোর জন্য একটি ফাঁকা লাইন যোগ করে। এটি ভুল নয়, আমরা রেখে দিই।

লুপ লেখার আগে একটি উদাহরণ করি, **নিয়মটি কী** বোঝার জন্য। n যদি 2 হয়, আমি এই সংখ্যাগুলো দেখতে চাই:

ছাপানো সংখ্যা	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
কীভাবে আসে	$2 \cdot 1$	$2 \cdot 2$	$2 \cdot 3$	$2 \cdot 4$	$2 \cdot 5$	$2 \cdot 6$	$2 \cdot 7$	$2 \cdot 8$	$2 \cdot 9$	$2 \cdot 10$
i-এর মান	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

যে সংখ্যা বদলায় সেটি দ্বিতীয়টি: একটি **নতুন চলক** `i` লাগবে, যা **1** থেকে শুরু হয়ে **10** পর্যন্ত যায় (10 সহ)। ছাপানোর সংখ্যা সবসময় `n * i`।

2.4 যুক্তি দিয়ে ভুল খোঁজা

লুপের সীমা এভাবে লিখে দেখি: n 2 হলে 20 পর্যন্ত যেতে চাই, 7 হলে 70 পর্যন্ত, তাই `i <= n * 10`। ঠিক মনে হয়। চালিয়ে দেখি।

```
for (int i = 1; i <= n * 10; i++)
{
    printf("%d ", n * i);
}
```

```
Inserisci un numero da 1 a 10: 15
Inserisci un numero da 1 a 10: 12
Inserisci un numero da 1 a 10: -6
Inserisci un numero da 1 a 10: 2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
```

সংখ্যা যাচাই **কাজ করছে**: 15, 12 এবং -6 বাতিল হয়েছে। কিন্তু সংখ্যা 20-এর বদলে **40** পর্যন্ত গেছে। ভুল কোথায়? তথ্য দেখে ভাবি:

- n = 2 হলে 10-এর বদলে **20টি** সংখ্যা ছাপায়, অর্থাৎ দ্বিগুণ;
- n = 3 হলে 30টি ছাপায়, অর্থাৎ তিনগুণ, এবং 90 পর্যন্ত যায়;
- n = 10 হলে 100টি ছাপায়, এবং 1000 পর্যন্ত যায়।

দরকারের চেয়ে **n গুণ** বেশি সংখ্যা ছাপায়: দোষী ওই `n * 10`। টেবিলটি আবার দেখি: n-এর যেকোনো মানের জন্য `i` যায় **1 থেকে 10**। সীমা শুধু **10**। এটি n-এর ওপর নির্ভর করে না: ফলাফল `n * i` নির্ভর করে n-এর ওপর।

তাই মাথায় আসা অন্য সংশোধনগুলো ঠিক নয়:

- `i <= 5` শুধু 2-এর জন্য কাজ করে: এটি 10-এর অর্ধেক শুধু এই কারণে যে আমরা 2 দেখছি, 3 দিয়ে এটি শুধু 15 পর্যন্ত ছাপাবে;
- `i <= i * 10` কখনো শেষ হয় না: `i` প্রতিবার বদলায়, আর সীমাও তার সাথে সরে যায়;
- `i += 2` (“কারণ এগুলো জোড় সংখ্যা”) দরকার নেই: জোড় সংখ্যা আসে `n * i` গুণ থেকে, আর `i` গুনবে 1, 2, 3।

টীকা

ভুল প্রোগ্রাম **কোনো বিপর্যয় নয়**। ভুল পেলে আমি **নিজের ধাপগুলোতে ফিরে যাই** এবং বুঝি যুক্তিতে **কোথায়** ভুল করেছি। যে সংখ্যা আশা করি তার একটি টেবিল লিখলে অনেক সাহায্য হয়: এখানে সাথে সাথে দেখা যায় যে `i` সবসময় 1 থেকে 10 যায়। “ভুল” বলা যথেষ্ট নয়: বুঝতে হবে **কী** ঠিক নেই, এবং পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

2.5 সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n;

    do
    {
        printf("Inserisci un numero da 1 a 10: ");
        scanf("%d", &n);
    } while ((n < 1) || (n > 10));

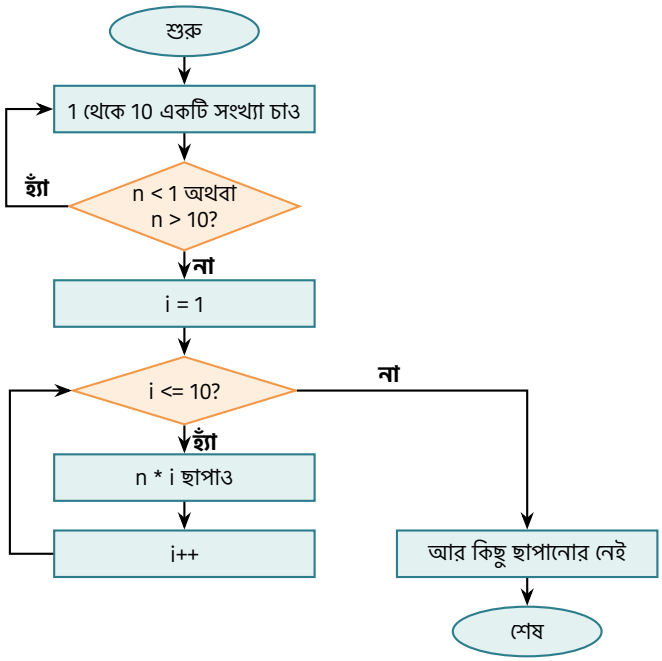
    printf("\n");

    for (int i = 1; i <= 10; i++)
    {
        printf("%d ", n * i);
    }

    return 0;
}
```

```
Inserisci un numero da 1 a 10: 2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```



ছবি/নকশা 2: নামতার ফ্লোচার্ট।

2.6 printf আসলে কী করে

printf **কোনো** **আনুষ্ঠানিকতা** **নয়**: সে-ই ফলাফল **পর্দায়** **দেখায়**। লুপ থেকে `printf` সরালে প্রোগ্রাম একই ঘুরবে কিন্তু **কিছুই** **দেখা** **যাবে** **না**।

printf ঠিক করে তথ্য **কীভাবে** দেখাবে, অর্থাৎ **সাজায়** (**formatta**)। উদ্ধৃতি চিহ্নের ভেতরে যা লিখি তা পর্দায় আসে: ভেতরে `ciao` লিখলে প্রতিবার `ciao` দেখাবে।

- `printf("%d", n * i);` সংখ্যাগুলো একসাথে জুড়ে দেয়: `2468101214…`;
- `printf("%d ", n * i);` প্রতিটি সংখ্যার পরে একটি **ফাঁক** রাখে: `2 4 6 8 …`;
- `printf("%d\n", n * i);` প্রতিটি সংখ্যার পরে **নতুন লাইনে** যায়: **কলামে** সাজায়।

আর যদি হিসাবটিও দেখতে চাই, `2 * 1 = 2`? একটি printf-এ **একাধিক মান** রাখা যায়: প্রতিটি `%d` বোঝায় একটি **চলকের ভেতরের সংখ্যা** বা একটি হিসাবের ফল, আর কমার পরের মানগুলো লেখার **ক্রম অনুসারে** `%d`-এর জায়গা নেয়। প্রথম `%d` হলো `n`, দ্বিতীয়টি `i`, তৃতীয়টি `n * i`।

```c
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    printf("%d * %d = %d\n", n, i, n * i);
}
```

```
2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
...
2 * 10 = 20
```

একই ফল **তিনটি printf** দিয়েও পাওয়া যায়, `\n` শুধু শেষটিতে রেখে:

```c
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    printf("%d * ", n);
    printf("%d = ", i);
    printf("%d\n", n * i);
}
```

সাবধান: এটি printf বোঝার জন্য একটি **রূপান্তর**। অনুশীলনে চাওয়া হয়েছিল "**এক লাইনে**", তাই জমা দেওয়ার রূপ হলো ওপরের সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম।

3 দ্বিতীয় প্রোগ্রাম: উল্টো গণনা

উদাহরণ

যা চাওয়া হয়েছে। ব্যবহারকারীকে 1 থেকে 20 একটি সংখ্যা দিতে বলো (সঠিক ইনপুট যাচাই করো)। দেওয়া সংখ্যা থেকে 1 পর্যন্ত সব সংখ্যা এক লাইনে ছাপাও। শেষে নতুন লাইনে ছাপাও "Via!"।

এটি তোমরা **প্রথমে একা** করেছ। এটি আগের প্রোগ্রামের মতোই: do while একই, শুধু সংখ্যা আলাদা। কিন্তু for নতুন, কারণ এটিকে **নামতে** হবে। `n = 12` দিয়ে একটি উদাহরণ নিই: ছাপাতে হবে 12, 11, 10, … 1 পর্যন্ত, তারপর নতুন লাইনে `Via!`।

for-এর তিন অংশ এভাবে বের করি:

- **কোথা থেকে শুরু**: দেওয়া সংখ্যা থেকে। 12 শুধু একটি উদাহরণ আর সংখ্যাটি আছে `n`-এ, তাই `int i = n`, `int i = 12` নয়;

- **কতক্ষণ চলবে**: যতক্ষণ `i >= 1`। 1-ও ছাপাতে হবে, তাই “বড় বা সমান”;
- **কীভাবে বদলায়**: `i++` যেমন 1 বাড়ায়, তেমনি **`i--`** (**decremento**) 1 কমায়।

সতর্কতা

for-এর শর্ত থামার জায়গা নয়: এটি চালিয়ে যাওয়ার শর্ত। লুপ উঠলে আমরা সাধারণত লিখি `i <= n`। নামলে চিহ্ন **উল্টে যায়**: `i >= 1`। যদি লিখি `i <= 1`, 12 দিয়ে শর্ত শুরুতেই মিথ্যা, লুপ **শুরুই হবে না**। যদি লিখি `i > 1`, 1 ছাপা হবে না।

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n;

    do
    {
        printf("Inserisci un numero da 1 a 20: ");
        scanf("%d", &n);
    } while ((n < 1) || (n > 20));

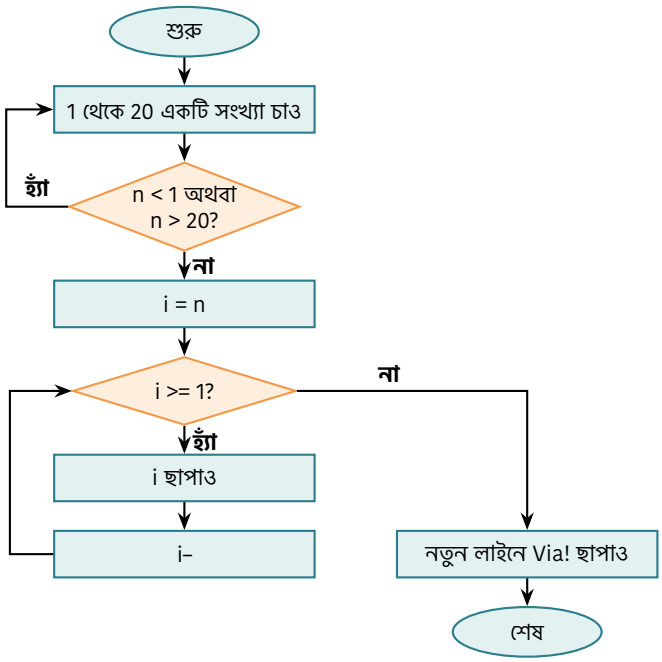
    for (int i = n; i >= 1; i--)
    {
        printf("%d ", i);
    }

    printf("\nVia!");

    return 0;
}
```

```
Inserisci un numero da 1 a 20: 12
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Via!
```

`Via!`-এর আগের `\n` ছোট ব্যাপার নয়: **চাওয়া হয়েছিল "নতুন লাইনে"**। এটি ছাড়া `Via!` 1-এর সাথে লেগে যায়। `Via!`-এর printf থাকে **লুপের বাইরে**, কারণ এটি একবারই দেখাবে। **নির্দেশ ভালো করে পড়ো**: যা চাওয়া মতো করা হয়নি তা ভুল হিসেবে গণ্য হয়।



ছবি/নকশা 3: উল্টো গণনার ফ্লোচার্ট।

4 কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: কেন বাড়ির কাজ করার জন্য নয়

তোমরা যা জমা দাও তা **পরীক্ষা করা হয়**, AI দিয়ে লেখা হয়েছে কিনা বোঝার জন্যও, এবং তা ধরা পড়ে। কিন্তু আসল কথা এটি নয়। আমি বলছি না যে **ব্যবহার করা যাবে না**: তা বাস্তবসম্মত হবে না, এখন এটি সব জায়গায় আছে, আর সেটাই স্বাভাবিক। সমস্যা হলো **এটি ব্যবহার করতে শিখতে হবে**।

ChatGPT, Claude, Perplexity এবং অন্যরা হলো **গাণিতিক মডেল**: এমন প্রোগ্রাম যা **পরিসংখ্যান** অর্থাৎ **সম্ভাবনা** নিয়ে কাজ করে।

উদাহরণ

পাশা। একটি পাশা ছুড়ি: 4 ওঠার সম্ভাবনা

$$\frac{1}{6} \approx 16{,}7\%$$

দুবার ছুড়লে **দুবারই** 4 ওঠার সম্ভাবনা **কম**, বেশি নয়:

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \approx 2{,}8\%$$

বেশি শুধু দুই ছোড়ায় **অন্তত একবার** ওঠার সম্ভাবনা:

$$1 - \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{11}{36} \approx 30{,}6\%$$

একটি AI সহকারী তোমার লেখা **পড়ে** এবং সবচেয়ে সম্ভাব্য উত্তর **হিসাব করে**। কিন্তু 4 ছয়বারে একবার ওঠে জানলেও এখনই উঠবে এমন **নিশ্চয়তা নেই**। তেমনি একটি উত্তর সবচেয়ে সম্ভাব্য হলেও **ঠিক হবে এমন নিশ্চয়তা নেই**।

- মজার জন্য হলে সমস্যা নেই। এর কথায় **গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত** নিলে মনে রেখো, আগে বা পরে **একটি ভুল আসবে**।
- ভুলের দাম দিতে হলে দেবে **তুমি**: যন্ত্রের কোনো দায় নেই। "AI বলেছে" কোনো অজুহাত নয়।
- আমি এটি অনেক ব্যবহার করি, কিন্তু এসব আমি **আগে থেকেই জানি** এবং পড়েছি: এটি কাজ **দ্রুত** করে, আর আমি বুঝি কখন ভুল করছে।
- তোমরা এখানে এসব শিখতে এসেছ: এর কথা ঠিক না ভুল বোঝার **জ্ঞান** এখনো তোমাদের নেই। প্রোগ্রাম সে লিখলে তোমরা **শিখবে না**। আগে শেখো, তারপর পুরোপুরি ব্যবহার করো।

টীকা

AI-কে জিজ্ঞেস করা **নিষিদ্ধ নয়**, যদি পরে **কেন এবং কীভাবে** তা বোঝো। একটি সহকারী আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানে এবং প্রায়ই **ক্লাসে না দেখা** সমাধান দেয়: কাজে এমন কিছু থাকলে স্পষ্ট যে তা তোমার নয়। আটকে গেলে তোমার কোড পাঠাও এবং লেখো: "**non darmi il codice**, spiegami" (আমাকে কোড দিও না, বুঝিয়ে দাও)। পরিবর্তনটা তারপর তুমি করো। কাজে গিয়ে তোমরা এটি ব্যবহার করবে: কিন্তু ভুল বললে ঠিক করতে জানতে হবে।

5 তৃতীয় প্রোগ্রাম: কতবার ঘোরে? গণক

উদাহরণ

যা চাওয়া হয়েছে (কাজ C02, অনুশীলন 2)। ব্যবহারকারীর কাছে শুরুর সংখ্যা, শেষের সংখ্যা এবং ধাপ (**passo**) চাও (0-এর চেয়ে বড়, যাচাই সহ)। শুরু থেকে শেষের ঠিক আগ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো ছাপাও এবং শেষে কতবার ঘুরেছে তা ছাপাও।

5.1 ধাপ কী

ধাপ হলো প্রতিবার **কতটা এগোই**। 1 থেকে 10 যেতে যদি 1 করে এগোই, ধাপ 1। যদি 2, 4, 6, 8, 10 করে এগোই, ধাপ 2। ব্যবহারকারীর কাছে তিনটি মান চাই: **কোথা থেকে** গোনা শুরু, **কোথায়** শেষ, এবং **ধাপ**।

“শেষের **ঠিক আগ** পর্যন্ত” মানে শেষের সংখ্যা **ছাপা হয় না**: 1 থেকে 10, ধাপ 1 হলে 1 থেকে 9 ছাপাই। তাই for-এ শর্ত `i < arrivo`, `i <= arrivo` নয়।

5.2 একসাথে কয়েকটি চলক ঘোষণা

তিনটি চলক লাগবে। দুভাবে ঘোষণা করা যায়, আর দুটো **একই জিনিস**: যেটি ভালো লাগে সেটি নাও।

```
int partenza;
int arrivo;
int passo;

int partenza, arrivo, passo;
```

5.3 কী যাচাই করতে হবে

শুরু ও শেষে **কোনো যাচাই নেই**: যেকোনো সংখ্যা চলে, তাই printf ও scanf যথেষ্ট। কিন্তু **ধাপ** হতে হবে **0-এর চেয়ে বড়**: যাচাই করতে হলে **do while** লাগে, আর do while আবার চলে যখন সংখ্যা **ভুল**। ভুল মানে **0-এর চেয়ে ছোট বা সমান**:

```
do
{
    printf("Inserisci il passo maggiore di 0: ");
    scanf("%d", &passo);
} while (passo <= 0);
```

সতর্কতা

0-ও কেন ভুল। ধাপ 0 হলে `i` কখনো বদলায় না: শর্ত `i < arrivo` সবসময় সত্য থাকে এবং লুপ **কখনো শেষ হয় না**। তাই যাচাইয়ে লেখা হয় `passo <= 0`, শুধু `passo < 0` নয়।

5.4 ধাপ সহ for

for শুরু হয় শুরুর সংখ্যা থেকে (`int i = partenza`), চলে যতক্ষণ `i < arrivo`, আর প্রতিবার ধাপ যোগ করে: `i += passo`। `i++` চলবে না, কারণ সেটি সবসময় 1 বাড়ায়। `i` 3 এবং ধাপ 2 হলে পরের বার `i` হবে 5, তারপর 7,

তারপর 9, 11, 13, 15।

printf-এ %d-এর পরে একটি **ফাঁক** রাখি, যাতে সংখ্যা ভালো পড়া যায়।

> **টীকা**
>
> **চলকগুলো এক এক করে দেখো।** printf ও scanf-এর লাইন কপি করার সময় ভুল নাম থেকে যাওয়া সহজ: `&partenza`-র জায়গায় `&arrivo` থাকলে প্রোগ্রাম চলে কিন্তু হিসাব মেলে না। সংখ্যা অদ্ভুত হলে আগে এই লাইনগুলো পড়ো।

5.5 গণক

শুধু সংখ্যা দেখতে চাই না: জানতে চাই লুপ **কতবার** ঘুরেছে। একটি নতুন চলক লাগবে, **গণক**, যার নাম দিই `cicli`। নিয়ম তিনটি:

- লুপের **আগে** মান 0: `cicli = 0;`
- লুপের **ভেতরে**, প্রতিবার কিছু ছাপালে 1 বাড়ে: `cicli++;`
- লুপের **পরে** একবার ছাপাই।

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int partenza, arrivo, passo;
    int cicli;
    cicli = 0;

    printf("Inserisci il numero di partenza: ");
    scanf("%d", &partenza);

    printf("Inserisci il numero di arrivo: ");
    scanf("%d", &arrivo);

    do
    {
        printf("Inserisci il passo maggiore di 0: ");
        scanf("%d", &passo);
    } while (passo <= 0);

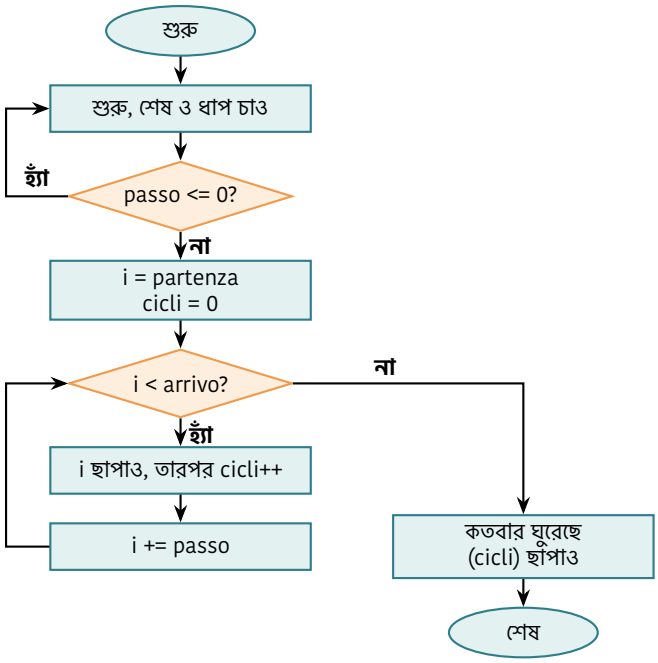
    for (int i = partenza; i < arrivo; i += passo)
    {
        printf("%d ", i);
        cicli++;
    }

    printf("\nAbbiamo ripetuto %d volte", cicli);

    return 0;
}
```

```
Inserisci il numero di partenza: 3
Inserisci il numero di arrivo: 17
Inserisci il passo maggiore di 0: 3
3 6 9 12 15
Abbiamo ripetuto 5 volte
```

অদ্ভুত ক্ষেত্রগুলোও পরীক্ষা করো। শুরু শেষের চেয়ে বড় হলে (যেমন 4 থেকে 1, ধাপ 9), শর্ত `i < arrivo` **শুরুতেই** মিথ্যা: লুপ শুরু হয় না, কিছু ছাপে না, গণক 0 থাকে। এটি ভুল নয়: আমরা ঠিক এটাই চেয়েছি।



ছবি/নকশা 4: গণকের ফ্লোচার্ট। do while শুধু ধাপ যাচাই করে: শুরু ও শেষ আগে চাওয়া হয়, যাচাই ছাড়া।

টীকা

মন্তব্য। কোডে দুই দাগ `//`-এর পরে যা খুশি লেখা যায়: এটি **মন্তব্য**, যন্ত্র একে উপেক্ষা করে। এটি ছাড়াও প্রোগ্রাম একইভাবে চলে। মন্তব্য **পাঠকের জন্য**, প্রোগ্রাম কী করছে বোঝার জন্য।

6 চতুর্থ প্রোগ্রাম: গুণিতক ও যোগফল

উদাহরণ

যা চাওয়া হয়েছে। 2 থেকে 9 একটি সংখ্যা চাও (ঠিক কিনা যাচাই করো)। 100 পর্যন্ত সংখ্যাটির গুণিতক ছাপাও এবং শেষে সেই সব সংখ্যার যোগফল ছাপাও। যেমন, 7 দিলে ছাপাবে 7 14 21 ... 98 এবং তারপর যোগফল, যা 735।

এটিও তোমরা **প্রথমে একা** চেষ্টা করেছ। do while সবসময় একই: আবার চলে যতক্ষণ `(n < 2) || (n > 9)`।

6.1 গুণিতক

7 দিয়ে আমি চাই 7, 14, 21, 28... for-এ:

- **সংখ্যা থেকে শুরু**: `int i = n;`
- **100 পর্যন্ত চলে** (100 সহ): `i <= 100;`
- প্রতিবার **সংখ্যাটি যোগ করে**: `i += n`।

> **সতর্কতা**
>
> বাড়াতে হবে **`i`, `n` নয়**। `n += i` লেখা ভুল: `n` হলো ব্যবহারকারীর বেছে নেওয়া সংখ্যা, এটি **স্থির থাকবে**। `i` হয় 7, তারপর 14, তারপর 21। আর **ক্রম** মনে রাখো: for লেখা হয় do while-এর **পরে**, যেকোনো জায়গায় নয়, কারণ আগে সংখ্যাটি দরকার।

6.2 যোগফল: সঞ্চয়ক

ছাপানো সব সংখ্যার যোগফল চাই। একটি চলক `somma` লাগবে, যার মান **শুরুতে 0**: এটি শুরুর বিন্দু। প্রতিবার `i` ছাপিয়ে যোগ করি:

```
somma += i;
```

যা `somma = somma + i`-এর সমান। 7 দিয়ে এটি হয়:

`i`	7	14	21	28	35	…
লাইনের পরে `somma`	7	21	42	70	105	…

মান **জমতে থাকে**। লুপ শেষে, দ্বিতীয় বন্ধনীর **বাইরে**, ফলাফল ছাপাই।

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n;
    int somma;
    somma = 0;

    do
    {
        printf("Inserisci un numero da 2 a 9: ");
        scanf("%d", &n);
    } while ((n < 2) || (n > 9));

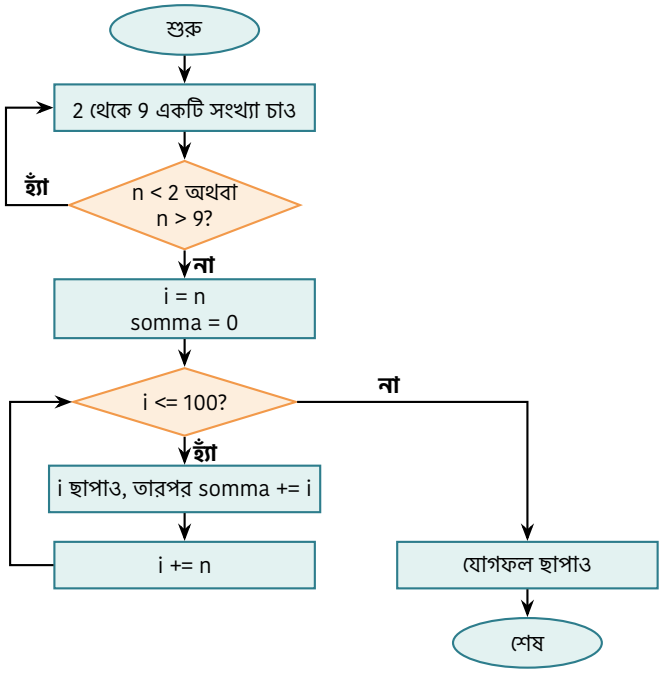
    for (int i = n; i <= 100; i += n)
    {
        printf("%d ", i);
        somma += i;
    }

    printf("\nLa somma di tutti i numeri vale %d", somma);

    return 0;
}
```

```
Inserisci un numero da 2 a 9: 7
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98
La somma di tutti i numeri vale 735
```

চাওয়া উদাহরণ দিয়ে প্রোগ্রাম **সবসময়** **পরীক্ষা** **করো**: 7 দিয়ে 735 না এলে কিছু ঠিক করতে হবে। যেমন `somma += i` লাইন ভুলে গেলে ফল 0।



ছবি/নকশা 5: যোগফল সহ গুণিতকের ফ্লোচার্ট।

6.3 গণক ও যোগফলের তুলনা

	গণক	যোগফল (সঞ্চয়ক)
কী কাজে লাগে	কতবার ঘুরেছে	মানগুলো একসাথে কত হয়
লুপের আগে	`cicli = 0`	`somma = 0`
লুপের ভেতরে	`cicli++` (সবসময় 1 বেশি)	`somma += i` (এখনকার মান)
লুপের পরে	ছাপা হয়	ছাপা হয়

7 সারসংক্ষেপ: আজকের for

প্রোগ্রাম	for	কী করে
নামতা	`for (int i = 1; i <= 10; i++)`	`i` সবসময় 1 থেকে 10 গোনে
উল্টো গণনা	`for (int i = n; i >= 1; i--)`	`n` থেকে 1-এ নামে
গণক	`for (int i = partenza; i < arrivo; i += passo)`	`passo` করে লাফায়, শেষ বাদে
গুণিতক	`for (int i = n; i <= 100; i += n)`	`n` করে লাফায়, 100 সহ

for লেখার আগে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **কোথা থেকে শুরু?** কী সত্য থাকলে **চলবে?** প্রতিবার **কীভাবে বদলাবে?**

8 কীভাবে পড়তে হয়, আর এখন কী হবে

তিন ঘণ্টায় আমরা **চারটি অনুশীলন** করেছি: এগুলো কম, সকালের পরিকল্পনায় ছিল বারোটি, ছয়টি আমার এবং ছয়টি তোমাদের। আমরা শিখছি, এটা ঠিক, কিন্তু এভাবে **আমরা এগোতে পারব না**। আমি আরও আকর্ষণীয় ও ব্যবহারিক জিনিসে যেতে চাই, যেমন **Arduino**, কিন্তু তার জন্য প্রোগ্রাম লেখায় সবাইকে **একই স্তরে** থাকতে হবে। তাই:

- **পড়া মানে** ডিসপেন্সা স্ক্রল করা নয়। মানে **শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত** পড়া, **ক্লাসে করা অনুশীলন** আবার হাতে নেওয়া এবং **নিজে আবার করার চেষ্টা**।
- **বাড়ির কাজ** জমা দিতে হয়। এভাবেই আমি বুঝতে পারি **সমস্যা কোথায়**: ভালো শুরু করে for-এ ভুল করলে জানি for নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রোগ্রাম AI লিখলে তোমাকে সাহায্য করতে কী করব জানি না।

টীকা

পরের বারের জন্য: কাজ C03, for, গণক ও যোগফল নিয়ে একগুচ্ছ অনুশীলন, Classroom-এ জমা দিতে হবে। জমা দেবে **সবাই**: যতটুকু পারো, যেভাবে পারো, AI-কে দিয়ে **কোড না লিখিয়ে**।
আগামী সোমবার আমি একটি পরীক্ষা করতে চাই: একটি **জোড়ায় প্রতিযোগিতা**, যেখানে একজন **পাইলট** (**pilota**) লেখে আর একজন **নেভিগেটর** (**navigatore**) পকেটে হাত রেখে বলে কী করতে হবে, গাড়ির মতো।

9 শব্দকোষ: ক্লাসে ব্যবহৃত ইতালীয় শব্দ

- **tabellina**: নামতা
- **Inserisci un numero da 1 a 10**: 1 থেকে 10 একটি সংখ্যা দাও
- **conto alla rovescia**: উল্টো গণনা

- **Via!**: শুরু করো! (যাও!)
- **partenza / arrivo / passo**: শুরু / শেষ / ধাপ
- **contatore, cicli**: গণক, লুপের সংখ্যা
- **Abbiamo ripetuto ... volte**: আমরা ... বার পুনরাবৃত্তি করেছি
- **multipli**: গুণিতক
- **somma**: যোগফল
- **La somma di tutti i numeri vale**: সব সংখ্যার যোগফল হলো
- **decremento**: এক এক করে কমানো